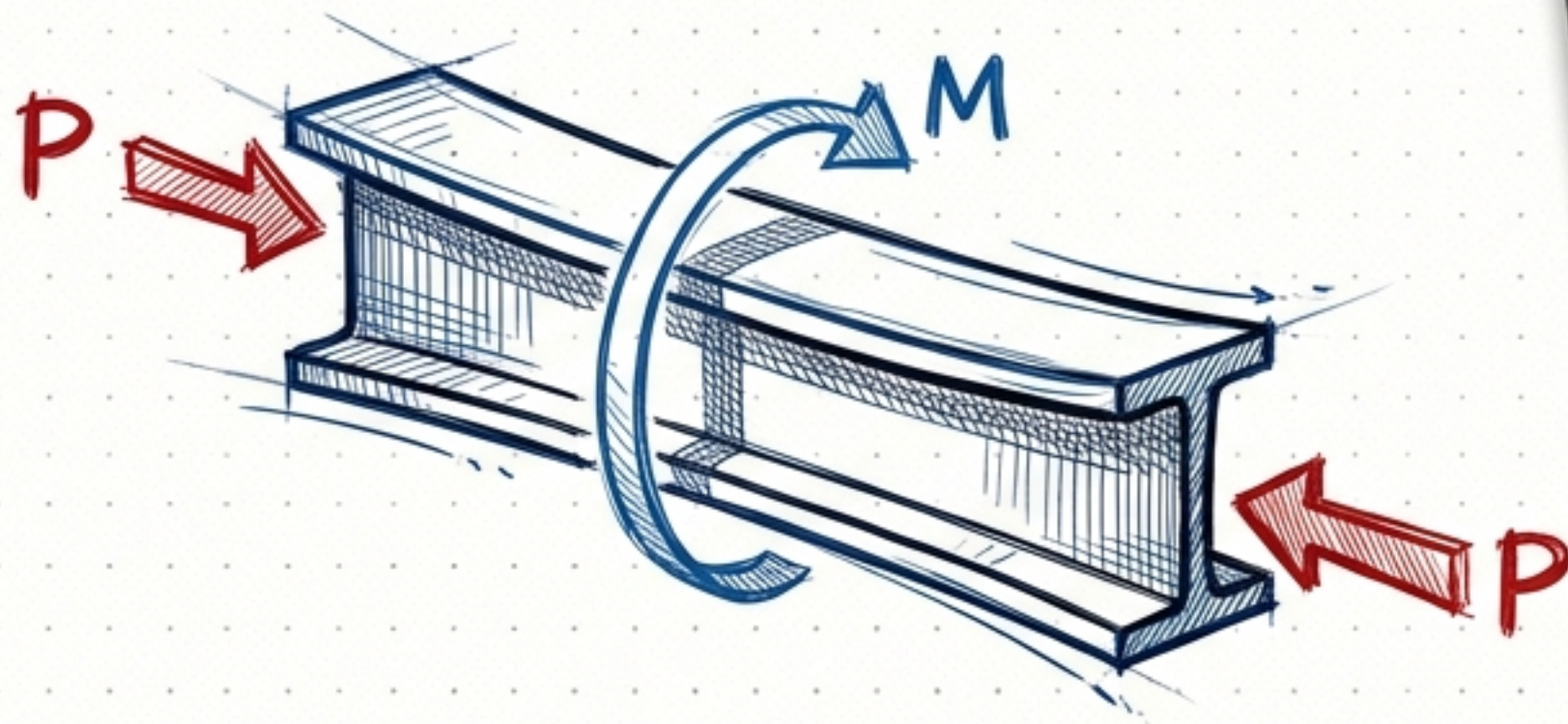


Main Title

SS-U1-3 梁柱桿件 | 深度複習

Subtitle

結構技師「鋼結構設計」終極筆記 (Sketchnote Edition)



- 🎯 11.2% 佔全科比例
- 📊 11/11 題附 P-M 互動圖
- 🕒 涵蓋 2002-2025 歷年精華

警告：此章節陷阱極多，請善用圖解記憶！



命題分析：考分落點在哪裡？

11.2%

共 11 題 (11/98)，
每一題皆考驗
P-M 互制概念！

Ⓐ ASD

ASD 互制與 C_m (5題)

— 核心考點： $f_a/F_a +$
放大係數 $C_m/(1-f_a/F'_e)$ 。



Ⓑ LRFD

LRFD B1/B2 放大法 (5題)

— 核心考點：二階效應、
 M_{nt}/M_{lt} 拆解、H1 公式。

注意！

Ⓒ DM

直接分析法 (1題)

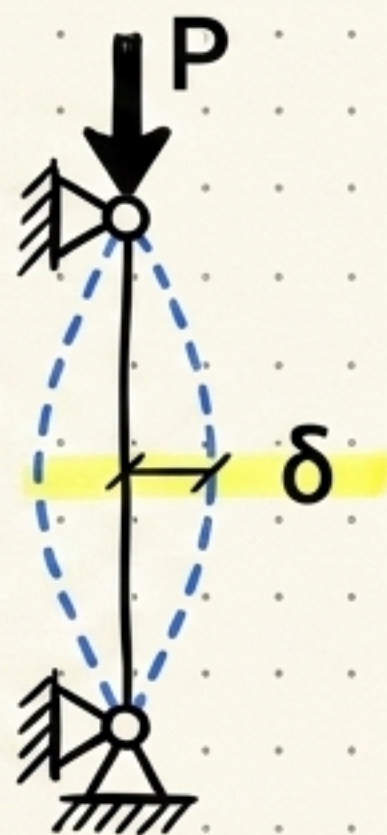
— 核心考點：二階分析、
初始不完美、剛度修正概念。



注意！

二階效應圖解：P- δ vs P- Δ

P- δ (小 delta)

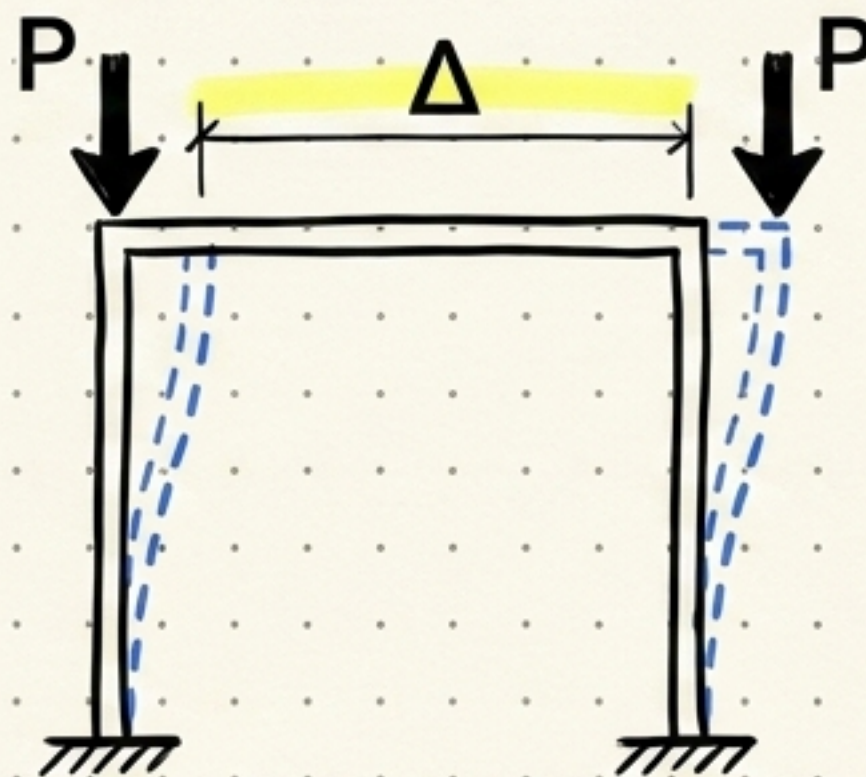


桿件內變形 (Member deformation)

無側移 (No sway)。

對應 B1 放大係數 $\rightarrow$ 放大 Mnt。

P- Δ (大 Delta)

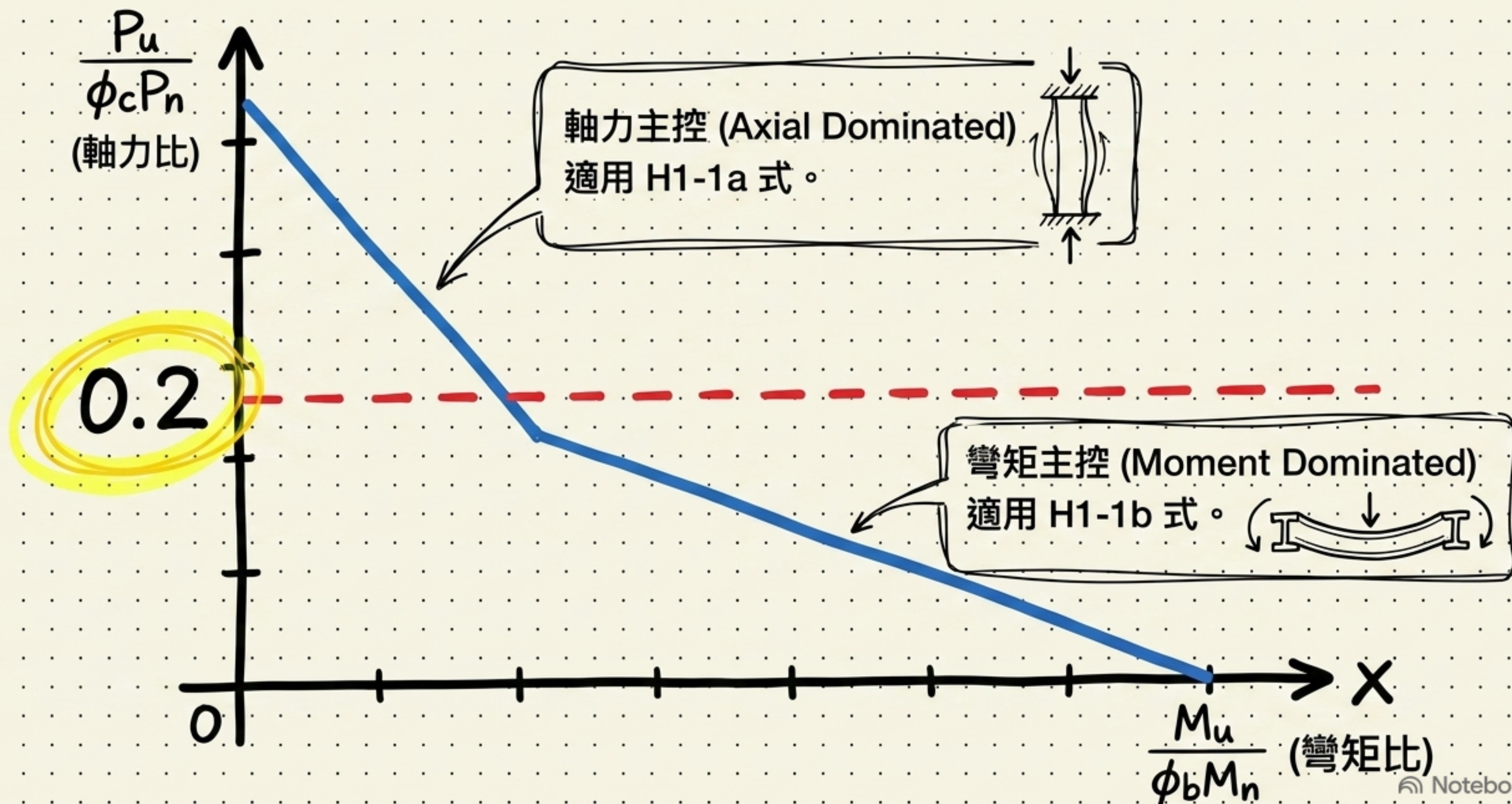


層側移 (Story sway)

節點平移 (Joint translation)。

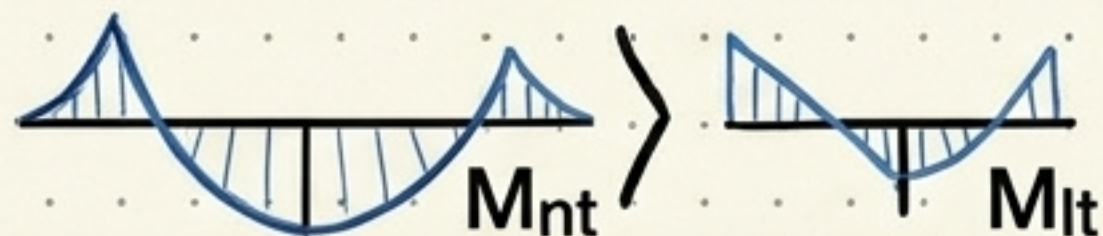
對應 B2 放大係數 $\rightarrow$ 放大 Mlt。

P-M 互制曲線：0.2 的分水嶺



LRFD 解題標準作業程序 (SOP)

Step 1: 拆解 (Deconstruct)
一階分析拆分 M_{nt} (無側移彎矩)
與 M_{lt} (側移彎矩)。

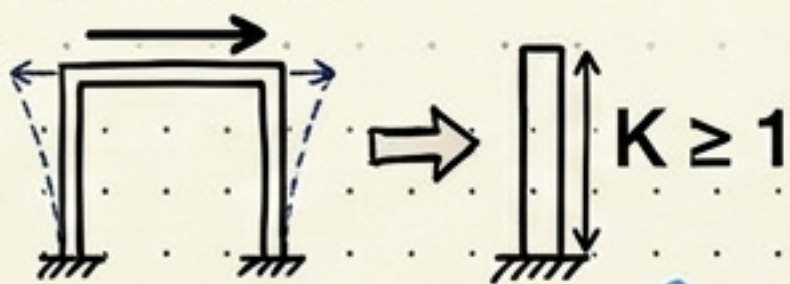


Step 2: B1 放大 (桿件)

$$B1 = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{P_{e1}}}$$

Pe1 必用
 $K \leq 1$!

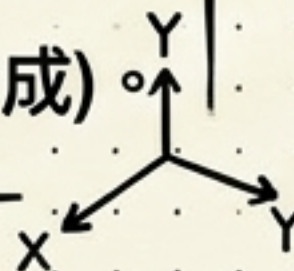
Step 3: B2 放大 (樓層)
Pe2 必用側移 $K \geq 1$
或 Δ_{oh} 式。



Step 4: 總和 (Combine)

$$M_u = B1 \cdot M_{nt} + B2 \cdot M_{lt}$$

(各軸 X, Y 分別放大再合成)



Step 5: H1 檢核 (Check)

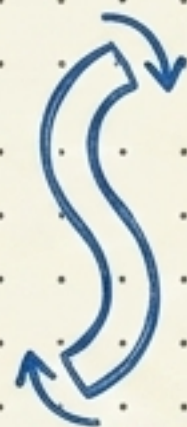
算 $\frac{P_u}{\phi_c P_n}$ ，判斷 ≥ 0.2 或 < 0.2 ，
套用對應公式。

B1 & B2 放大係數：變數拆解

B1 放大 (桿件內)

$$B1 = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{P_{e1}}} \geq 1.0$$

$$C_m = 0.6 - 0.4(M1/M2)$$

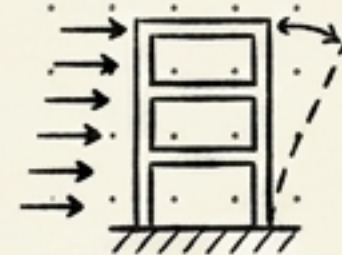


反向轉動：
雙曲率 = (+)
→ C_m 較小。



同向轉動：
單曲率 = (-)
→ C_m 較大
(最危險接近1.0)。

B2 放大 (層側移)



$$B2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u \cdot \Delta_{oh}}{\sum H \cdot L}}$$

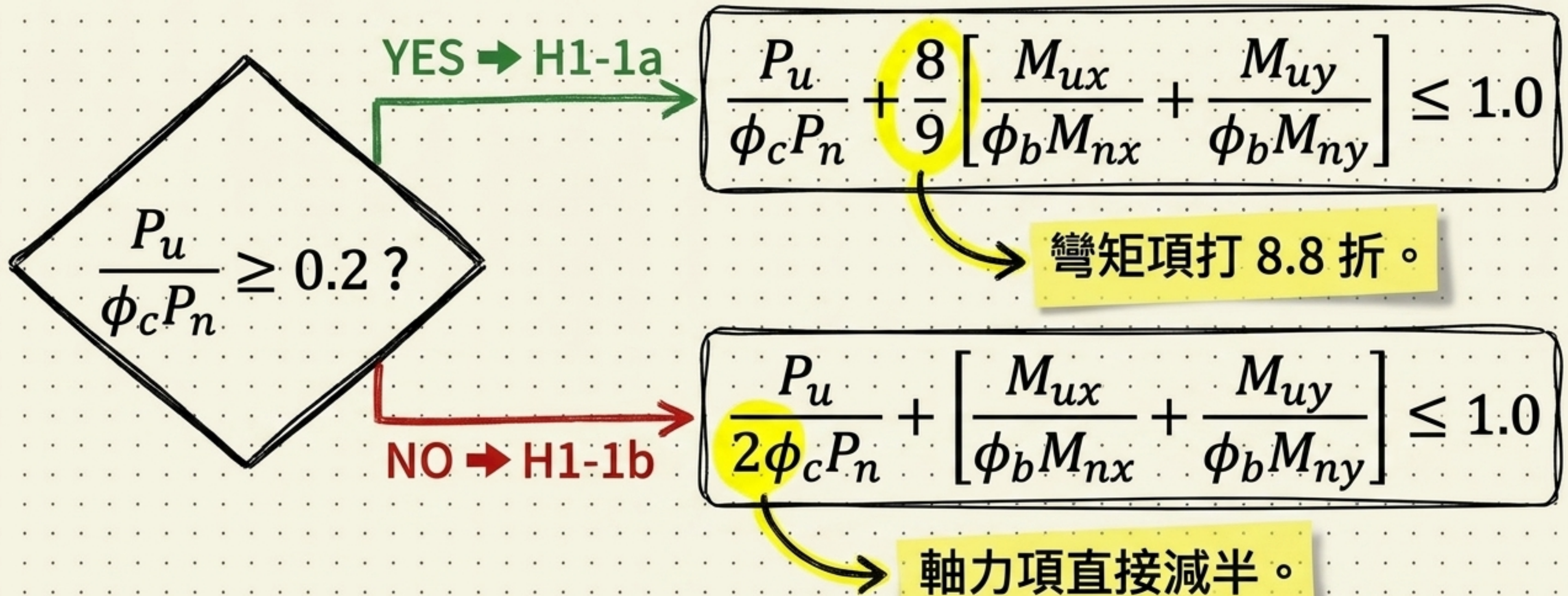
或

$$\frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{e2}}}$$



該層「全部」柱軸力
(必須包含靠柱靠柱
Gravity columns) !

LRFD H1 互制公式：邏輯圖



$\phi_c = 0.85$, $\phi_b = 0.90$ 。 $\phi_c P_n$ 必須用「控制軸」(較弱者)！

ASD 的雙重防線 (Dual-Check System)

Lock 1: 穩定性檢核
(Stability)

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} \cdot f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} \dots \leq 1.0$$

Rule: 若 $\frac{f_a}{F_a} \leq 0.15$,
可忽略放大項, 直接用單式。

Lock 2: 強度檢核
(Strength)

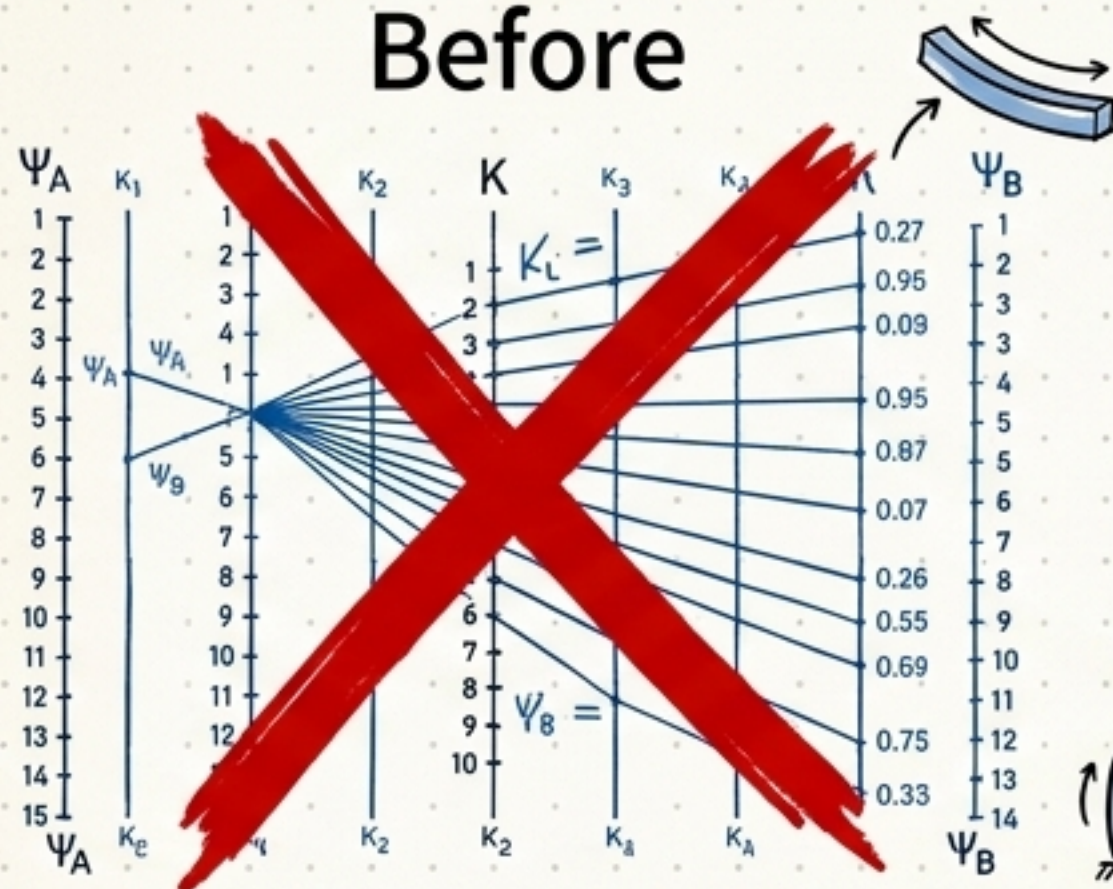
$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

Rule: 於支承點 (無側移量)
檢核截面強度。

兩式都要過！只算穩定式 = 痛失一半分數。

概念考點：直接分析法 (DM)

Before



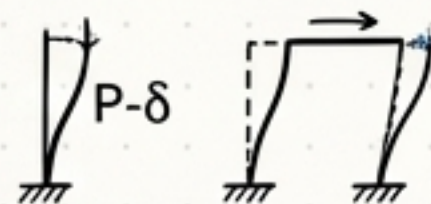
放棄猜測 K 值，直接在模型中模擬真實缺陷！

After

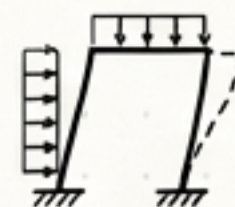


三大模擬手段 (The 3 Mechanisms)

• 嚴謹二階分析：必須包含 $P-\delta$ 與 $P-\Delta$ 。



• 初始不完美 (Initial Imperfection)：施加虛擬側力 $N_i = 0.002 Y_i$ 。



• 剛度折減 (Stiffness Reduction)： $EI^* = 0.8\tau_b EI$ ； $EA^* = 0.8EA$ 。



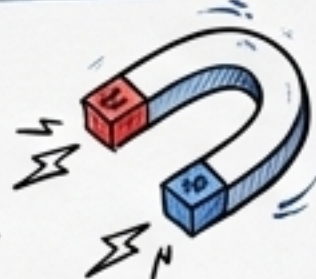
考場地雷區 (Part 1) : 邏輯與計算陷阱



Trap 1: H1 誤判

- ✗ 憑直覺選式子。
- ✓ 先算 $P_u/\phi_c P_n$!
選錯式子整題全毀。

Trap 2: C_m 正負號



- ✗ 看到雙曲率以為是負。
- ✓ 同號端彎矩 (反向轉動) 是正號 (+) ! 別跟直覺搞反。

Trap 3: $B_1 < 1.0$ 照用

CAUTION TAPE

- ✗ 將 $B_1=0.85$ 帶入。
- ✓ B_1 有下限，算出來 < 1.0 ?
→ 直接取 1.0 (代表無須放大)。

Trap 4: M_{nt}/M_{lt} 亂乘

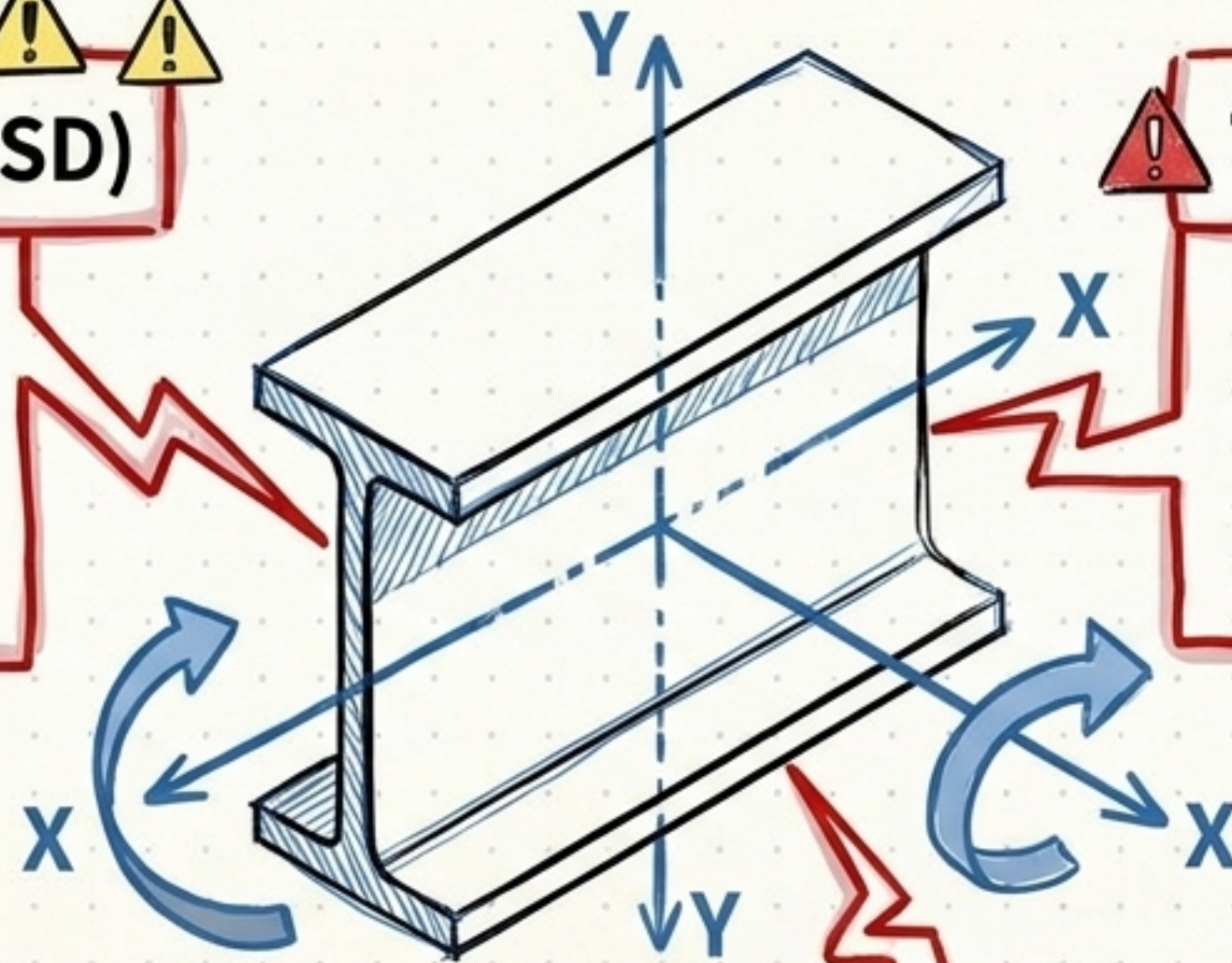


- ✗ 把重力彎矩也乘 B_2 。 $M_{nt} = \frac{B_1}{B_2}$
- ✓ M_{nt} 乘 B_1 ; M_{lt} 乘 B_2 。
斜撐構架通常 $M_{lt} \approx 0$ 。 $M_{lt} \approx B_2$

考場地雷區 (Part 2) : 3D 空間與軸向混淆

Trap 5: F'_e 錯用平面 (ASD)

F'_{ex} 用 $(KLb/r_b)_x$ 。
看的是「彎曲平面」，
絕對不是看控制挫屈軸！



Trap 7: P_{e1} 誤用側移 K

B1 屬於無側移效應， P_{e1} 的 K 值必須 ≤ 1.0 ！不要拿算 B2 的側移 K 來帶入。

Trap 6: ϕP_n vs P_{e1} 軸向混淆 (LRFD)

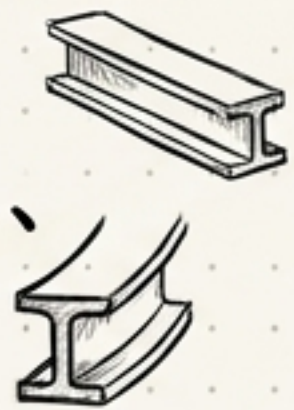
$\phi_c P_n$ (柱強度) $\rightarrow$ 找強弱軸中「控制 (較弱)」者。

P_{e1} (放大係數) $\rightarrow$ 必須用「彎矩作用平面內」的軸！這兩個常常不是同一個軸。



迎戰計畫：題型清單 & 專屬工具

題型攻略清單

- ☒ **ASD 互制** (5題)：挑戰懸臂柱、偏心軸壓、雙軸彎矩。 
- ☒ **LRFD B1/B2** (5題)：挑戰斜撐構架、無側撐剛架、箱形柱。 
- ☒ **DM 概念** (1題)：掌握 **0.8** 與 **0.002** 參數。 

專屬工具

LRFD H1 互制檢核器

輸入 $P_u=100$

$M_{ux}=12$

→ 秒知互制比。

打開 exam-wiki-SS 知識庫，對照 P-M 互動圖，逐題擊破！ 